Uso extendido, marco ausente: inteligencia artificial generativa en la práctica clínica de médicos de la provincia de Buenos Aires. Estudio transversal

Duran Tania Elizabeth – taniaelizabeth2006@gmail.com

Tipo de trabajo: estudio observacional, transversal.

Resumen

Introducción. La capacidad de los modelos de lenguaje avanza en meses; la regulación institucional, en años. Objetivo: caracterizar el uso no institucional de inteligencia artificial (IA) generativa entre médicos de la provincia de Buenos Aires, cuantificar la brecha entre exposición de datos y gobernanza, y derivar una propuesta de provisión segura.

Material y métodos. Estudio transversal mediante encuesta anónima en línea (octubre de 2026) con muestreo en cadena. Se usaron intervalos de confianza del 95 %, chi cuadrado, Fisher, odds ratios (OR) y regresión logística.

Resultados. Respondieron 157 médicos (73,2 % mujeres; 36,3 % residentes). El 91,7 % usa IA generativa, el 51,6 % al menos semanalmente y el 74,5 % con pacientes reales, siempre con cuentas personales. Ningún participante refirió una norma institucional. Solo el 16,0 % tiene acceso institucional a recursos pagos de apoyo clínico; ninguno de ellos recurre primero a la IA ($p = 0,014$). El 56,9 % ingresó datos de pacientes y el 13,2 %, datos identificables. La exposición identificable se asoció con el uso diario y con ser residente (OR ajustados 6,2 y 3,5). El 55,9 % de quienes la usan en el trabajo lo hace sin visibilidad institucional y el 59,7 % de quienes la usan con pacientes no verifica siempre las respuestas; el 24,5 % de quienes la usan para cuestiones clínicas nunca detectó un error.

Conclusión. El uso es masivo, clínico y sin marco institucional; la exposición es más frecuente entre quienes la usan con mayor intensidad, mientras ningún participante refiere conocer una norma institucional. Sin norma, el uso se vuelve invisible y el riesgo recae en cada profesional. La pregunta ya no es si la IA sirve, sino quién la provee y bajo qué reglas.

Introducción

En tres años, los grandes modelos de lenguaje pasaron de aprobar ajustadamente el examen médico estadounidense (1) a producir respuestas preferidas a las de médicos (2). En HealthBench, sus puntajes aumentaron del 16 % (GPT-3.5 Turbo) al 60 % (o3) (3).

La regulación avanza más lentamente: la OMS publicó directrices sobre modelos multimodales (4) y la Unión Europea aprobó su Reglamento de IA (5). En Argentina, las leyes 25.326 y 26.529 protegen los datos sensibles y la confidencialidad clínica (6,7). Buenos Aires dictó directrices para su administración pública, pero no un marco específico para el uso clínico (8).

Pese a ello, persiste el shadow IT: uso de herramientas ajenas al control institucional (9), descrito también como shadow AI entre médicos (10). Sus riesgos incluyen exposición de datos sensibles (11) e información inventada (12).

Hipotetizamos que, sin gobernanza institucional, el uso de cuentas personales traslada riesgos al médico. Buscamos caracterizar el uso de IA generativa entre médicos bonaerenses, examinar la relación entre exposición de datos y gobernanza, y proponer una provisión segura.

Materiales y métodos

Diseño y población. Estudio transversal descriptivo y analítico mediante encuesta anónima en Google Forms. Participaron médicos que trabajan o se forman en Buenos Aires y aceptaron responder. El enlace circuló en octubre de 2026 por grupos de residencias y servicios hospitalarios, mediante muestreo no probabilístico en cadena.

Instrumento. Cuestionario de 36 preguntas (32 analizadas) sobre perfil, acceso y usos de IA, primer recurso clínico, confianza (1–5), verificación, errores, datos ingresados, privacidad, visibilidad, normas y barreras.

Variables derivadas. Usuario: uso ocasional, semanal o diario. Uso asistencial: tareas con pacientes reales. Exposición: ingreso de datos clínicos o imágenes; identificable si incluía identificadores directos o indirectos o imágenes sin ocultarlos. Uso oculto: comunicarlo solo a colegas de confianza o no hacerlo. Gobernanza:

normas, conocimiento del posible almacenamiento internacional y entrenamiento con datos, y revisión de privacidad. Se compararon residentes con otros médicos.

Denominadores. Características, frecuencia general, normas, clima, escenarios y barreras: muestra total (n = 157). Conductas y percepciones: usuarios (n = 144), de los cuales 117 refirieron uso asistencial. Tres preguntas tuvieron subgrupos distintos: visibilidad entre quienes usaban IA en el trabajo (n = 118), verificación entre quienes la usaban para pacientes (n = 119) y errores entre quienes la empleaban para cuestiones clínicas (n = 94).

Análisis estadístico. Porcentajes e IC95 % de Wilson; chi cuadrado o Fisher (Fisher–Freeman–Halton para tablas mayores de 2 × 2), OR con IC95 %, Mann-Whitney y Spearman; regresión logística de exposición con predictores limitados por eventos. Análisis exploratorio sin ajuste por multiplicidad, $p < 0,05$ bilateral y sin imputación.

Resultados

Muestra. Se obtuvieron 157 respuestas válidas; el 36,3 % eran residentes y predominaron pediatría (68,2 %) y hospital público (96,8 %).

Provisión: El 91,7 % (IC95 % 86,3–95,1) usa IA generativa, el 51,6 % al menos semanalmente (IC95 % 43,8–59,3) y el 19,1 % casi a diario; predominan ChatGPT (75,7 %) y Gemini (54,2 %). El acceso es enteramente personal: el 77,8 % usa versiones gratuitas y ninguno refirió una cuenta institucional; solo el 16,0 % dispone de un recurso institucional pago de apoyo clínico.

El 81,2 % de los usuarios (74,5 % del total; IC95 % 67,2–80,7) la empleó en tareas con pacientes reales (Figura 1A), sobre todo para consultar dosis e interacciones (47,9 %) y resolver dudas rápidas en la guardia o el consultorio (44,4 %). El 17,4 % recurre primero a la IA ante una duda clínica, más que a guías (11,8 %) o a un colega (6,9 %); ninguno de los 23 usuarios con un recurso institucional de apoyo clínico lo hace, frente al 20,7 % de quienes no lo tienen ($p = 0,014$).

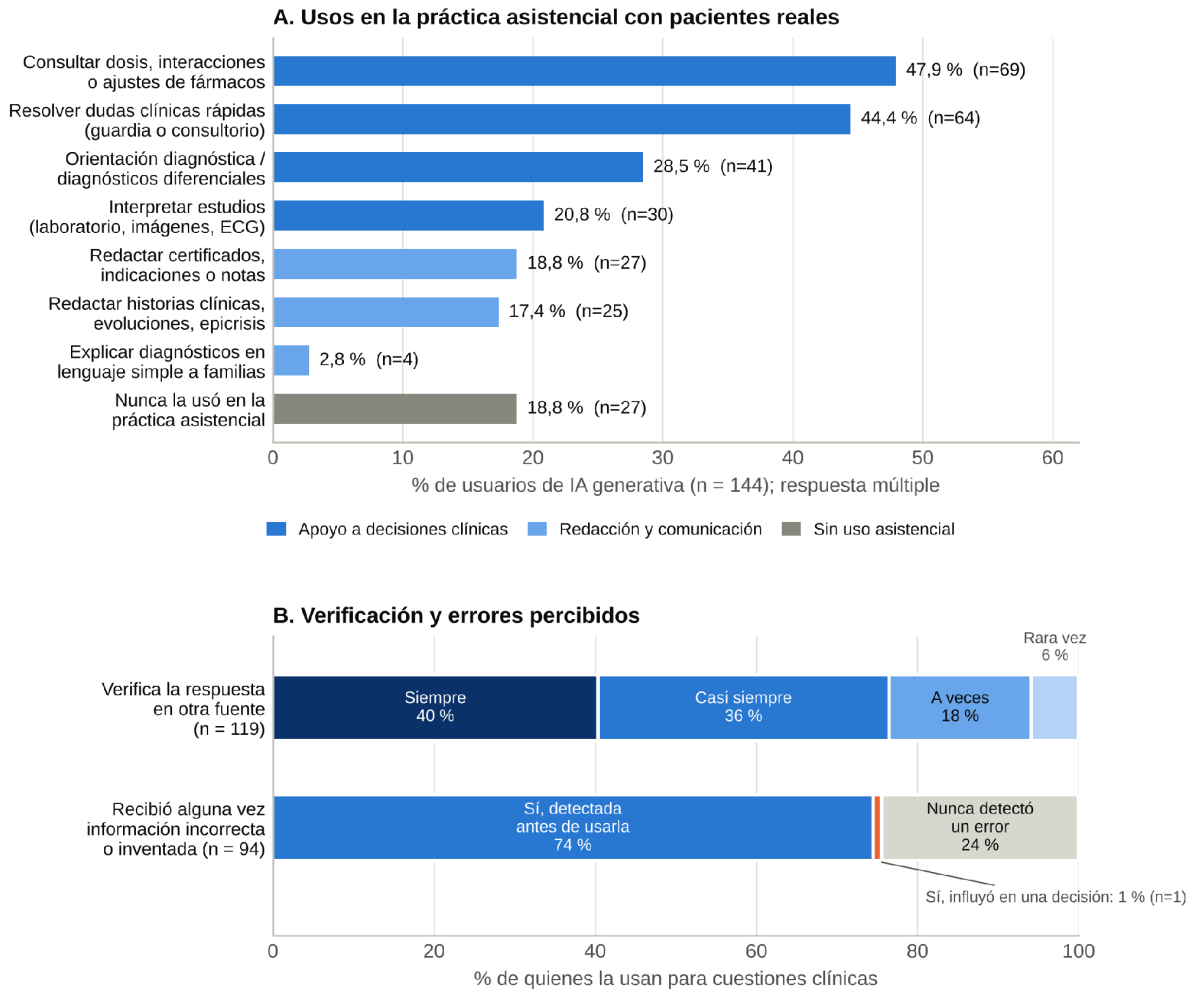


Figura 1.Usos con pacientes reales (n = 144; respuesta múltiple). B. Verificación (n = 119) y detección de errores (n = 94).

El uso sigue la línea jerárquica. Entre los usuarios, los residentes declaran más uso semanal (69,8 % vs 48,4 %; OR 2,5; IC95 % 1,21–5,06; p = 0,012), casi diario (32,1 % vs 14,3 %; OR 2,8; IC95 % 1,24–6,45) y asistencial (92,5 % vs 74,7 %; OR 4,1; IC95 % 1,35–12,74), y mayor confianza en las respuestas (3,26 vs 3,01; p = 0,030); el uso semanal es intermedio en guardia (68,4 %) y menor en planta y otras situaciones (45,0 % y 33,3 %; p = 0,013).

El 56,9 % de los usuarios (IC95 % 48,8–64,7) ingresó información de pacientes reales o cargó imágenes (Figura 2A), en su mayoría datos clínicos sin identificadores (47,2 %). El 27,1 % cargó imágenes de estudios, historias clínicas o lesiones, y casi la mitad de ellos (12,5 % de los usuarios; IC95 % 8,1–18,9) sin ocultar los datos; el

4,9 % escribió identificadores directos o indirectos. En total, el 13,2 % (IC95 % 8,6–19,7) expuso datos identificables.

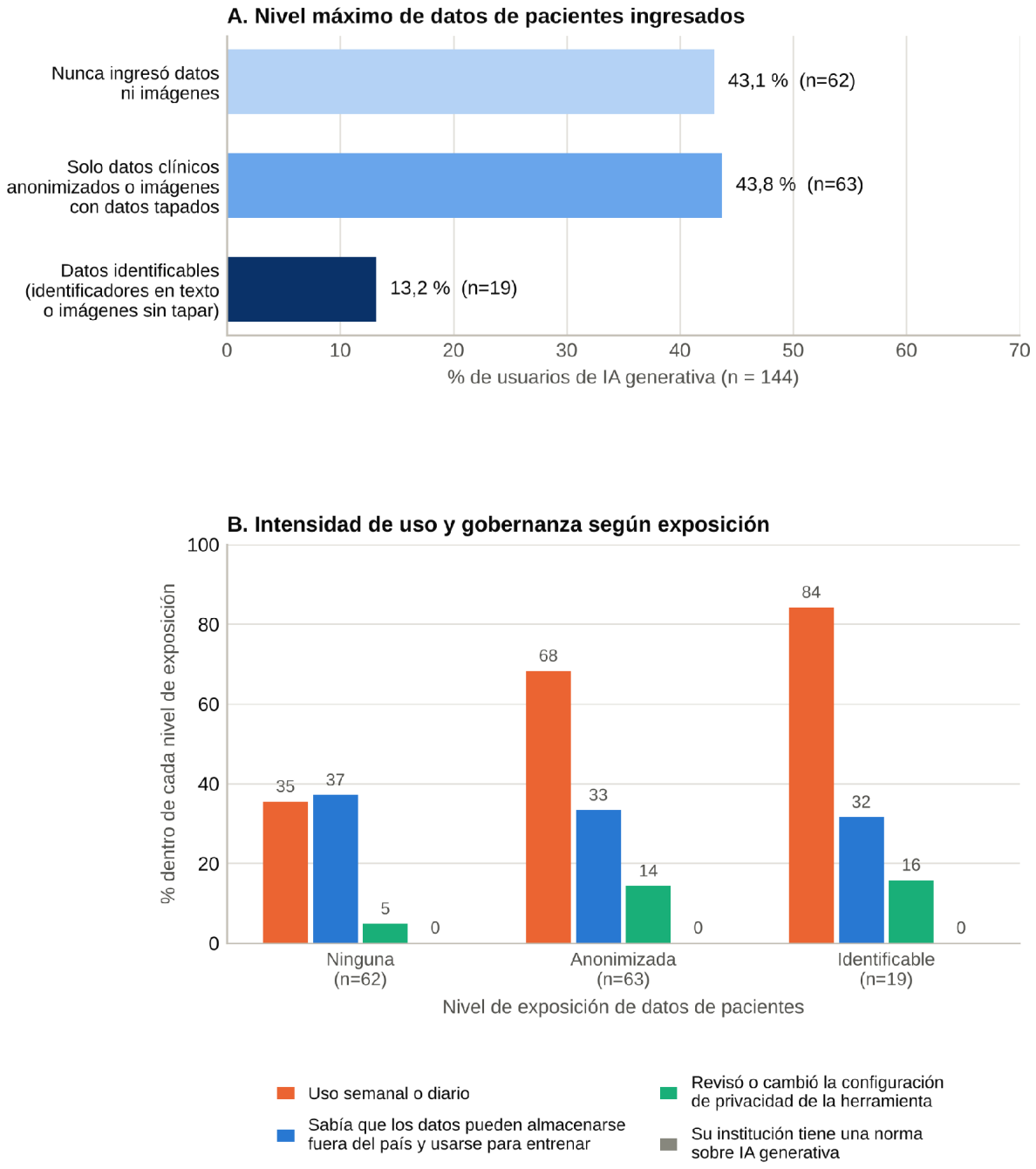


Figura 2. Exposición y gobernanza entre usuarios (n = 144). A. Nivel máximo: nula (incluye 2 "prefiero no responder"), anonimizada o identificable. B. Frecuencia de uso y gobernanza según exposición (nula: 62; anonimizada: 63; identificable: 19).

Ninguno de los 157 encuestados refirió una norma institucional sobre IA generativa: el 68,2 % (IC95 % 60,5–74,9) afirma que no existe y el 31,8 % no lo sabe; el 52,9 % refirió que en su servicio el tema nunca surgió. Entre los usuarios, el 34,7 % sabía

que lo que escribe puede almacenarse fuera del país y usarse para entrenar modelos, y solo el 10,4 % (IC95 % 6,4–16,5) revisó alguna vez la configuración de privacidad; entre quienes expusieron datos, el 85,4 % nunca la ajustó.

La Figura 2B muestra el cruce central del estudio: a mayor nivel de exposición (nula, anonimizada, identificable), el uso semanal pasa del 35,5 % al 68,3 % y al 84,2 %, y el diario del 12,9 % al 17,5 % y al 57,9 % (ambos $p < 0,001$), sin evidencia de variación en el conocimiento sobre el destino de los datos (37,1 %, 33,3 % y 31,6 %; $p = 0,865$) ni en la revisión de la privacidad (4,8 %, 14,3 % y 15,8 %; $p = 0,136$). Al no referirse ninguna norma institucional, su asociación no pudo evaluarse. En el modelo para la exposición identificable (19 eventos; dos predictores) siguieron asociados el uso diario (OR ajustado 6,19; IC95 % 2,13–18,00; $p < 0,001$) y ser residente (OR ajustado 3,50; IC95 % 1,17–10,46; $p = 0,025$). Para la exposición de cualquier nivel (82 eventos; cuatro predictores, incluidos residencia y conocimiento del destino de los datos), el uso semanal se asoció con mayores odds de exposición (OR ajustado 6,19; IC95 % 2,72–14,08; $p < 0,001$) y la preocupación por la privacidad como barrera, con menores (OR ajustado 0,29; IC95 % 0,11–0,78; $p = 0,014$).

Actitud y conducta. Ante un colega que sube a ChatGPT la foto de una historia clínica con nombre y DNI, el 37,6 % lo consideró inaceptable, el 42,0 % aceptable solo con los datos tapados y el 15,9 % aceptable. Las actitudes restrictivas convivieron con conductas opuestas: el 51,0 % de quienes lo juzgaron inaceptable había ingresado datos de pacientes, y el 73,7 % de los 19 que expusieron datos identificables sostenía una postura restrictiva. Los residentes fueron menos categóricos (26,3 % vs 44,0 % lo juzgó inaceptable; OR 0,45; IC95 % 0,22–0,92; $p = 0,028$).

Uso oculto. De los 118 usuarios que la emplean en el trabajo, el 55,9 % (IC95 % 46,9–64,6) lo hace sin visibilidad institucional: lo comenta solo con colegas de confianza (50,0 %) o no lo comenta (5,9 %). Donde el servicio lo fomenta, 7 de 8 la usan abiertamente, frente al 40,9 % en el resto ($p = 0,021$); donde se desaconseja, 7 de 10 lo ocultan. Los residentes la usan más abiertamente (59,2 % vs 33,3 %; OR 2,90; IC95 % 1,36–6,19; $p = 0,005$). Solo el 4,5 % refirió que su institución no lo permite: la ausencia de norma no restringe el uso, lo vuelve invisible.

Formación: La confianza ante preguntas clínicas fue moderada (mediana 3/5; RIC 3–4). Entre quienes la usan para pacientes (Figura 1B), el 59,7 % no verifica siempre en otra fuente, sin correlación con la confianza (rho 0,02; p = 0,820). Entre quienes la usan para cuestiones clínicas, el 74,5 % detectó alguna vez información incorrecta o inventada antes de usarla (uno refirió que influyó en una decisión, sin consecuencias); la detectaron todos los usuarios diarios (24 de 24), frente al 67,1 % del resto (p < 0,001), y quienes nunca la detectaron confían más (3,78 vs 3,11; p < 0,001).

El 42,4 % percibe mejoras en su aprendizaje y el 7,6 %, un empeoramiento; el 62,4 % teme que la IA reduzca el aprendizaje de residentes con sus superiores. Las principales barreras fueron desconfianza en la exactitud (49,0 %) y falta de capacitación (24,2 %). El 68,8 % recibió contenidos generados con IA de pacientes o familiares.

Discusión

La adopción fue elevada respecto de encuestas previas, con poblaciones distintas (13,14,15). En 2023, dos tercios de los dermatólogos argentinos no usaban ChatGPT (16), frente al 1,3 % de esta muestra. Predominaron cuentas personales gratuitas y escaso apoyo clínico institucional.

Aunque Buenos Aires aprobó directrices generales (8), ningún encuestado refirió normas institucionales. La exposición aumentó con la frecuencia de uso, sin diferencias evidentes en conocimiento o revisión de privacidad (Figura 2B). Por otra parte, ninguno con apoyo clínico institucional eligió primero la IA, frente al 20,7 % sin ese acceso, asociación que no demuestra causalidad.

El rendimiento en pruebas controladas no garantiza seguridad clínica. La mayoría de los estudios no utiliza pacientes reales ni mide desenlaces clínicos (17). En un ensayo aleatorizado, GPT-4 no mejoró el razonamiento de los médicos, aunque el modelo aislado rindió mejor (18). En nuestra muestra, el 59,7 % no verificaba siempre y quienes nunca detectaron errores confiaban más, quizá porque revisaban menos. El rendimiento tampoco protege los datos ingresados.

Las leyes 25.326 y 26.529 protegen datos sensibles y confidencialidad clínica (6,7). Las cuentas personales no garantizan acuerdos ni controles institucionales sobre su tratamiento (11), trasladando riesgos al médico, especialmente al residente. La falta de capacitación (24,2 %) también se observa en otros países (15).

Más de la mitad emplea IA sin visibilidad institucional, especialmente donde se desaconseja su uso. Este patrón de shadow IT dificulta la supervisión y la respuesta ante incidentes (9,10). Las recomendaciones de la OMS y la literatura sobre gobernanza destacan reglas claras, supervisión humana y formación (4,19).

Proponemos tres pilares. Provisión: acceso institucional a IA generativa con acuerdos que excluyan el entrenamiento con datos ingresados, controles de acceso y recursos clínicos basados en evidencia. Protección: normas sobre usos permitidos, prohibición de identificadores e imágenes no anonimizadas, procedimientos de anonimización y reporte de incidentes sin sanciones. Formación: capacitación de residentes y otros médicos sobre límites de los modelos, verificación, errores y manejo de información aportada por pacientes. La meta es hacer el uso visible, seguro y auditable.

El muestreo no probabilístico, concentrado en el conurbano sur y pediatría, limita la generalización. El autorreporte puede subestimar la exposición por deseabilidad social. El diseño transversal no permite inferir causalidad; la asociación con acceso institucional podría reflejar diferencias entre instituciones. El modelo de exposición identificable, basado en 19 eventos, ofrece estimaciones exploratorias.

Conclusión

En esta muestra de médicos de la provincia de Buenos Aires, el uso de IA generativa en la práctica clínica es masivo, cotidiano y ocurre sin reglas institucionales. La exposición de datos de pacientes fue más frecuente entre quienes la usan con mayor intensidad y no se asoció con un menor conocimiento sobre privacidad: el problema no es solo de información, sino de falta de condiciones institucionales para un uso seguro. Sin normas ni herramientas provistas, el uso no se detiene: se vuelve invisible y deja el riesgo en cada profesional, en especial en los residentes. Contar con recursos institucionales de apoyo clínico se asoció con que la IA no fuera el primer recurso. Proponemos pasar de la omisión o la

prohibición a un modelo activo de provisión, protección y formación. Ninguna institución necesita esperar una ley para empezar.

Conflicto de interés: sin conflictos de interés; el trabajo se realizó sin financiamiento externo.

Bibliografía

1. Kung TH, Cheatham M, Medenilla A, Sillos C, De Leon L, Elepaño C, et al. Performance of ChatGPT on USMLE: potential for AI-assisted medical education using large language models. PLOS Digit Health. 2023;2(2):e0000198. doi:10.1371/journal.pdig.0000198

2. Singhal K, Tu T, Gottweis J, Sayres R, Wulczyn E, Amin M, et al. Toward expert-level medical question answering with large language models. Nat Med. 2025;31(3):943-50. doi:10.1038/s41591-024-03423-7

3. Arora RK, Wei J, Soskin Hicks R, Bowman P, Quiñonero-Candela J, Tsimpourlas F, et al. HealthBench: evaluating large language models towards improved human health [preprint]. arXiv:2505.08775 [cs.CL]. 2025. Disponible en: https://arxiv.org/abs/2505.08775

4. World Health Organization. Ethics and governance of artificial intelligence for health: guidance on large multi-modal models. Geneva: WHO; 2024. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759

5. Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial). Diario Oficial de la Unión Europea, L, 12 de julio de 2024. Disponible en: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

6. Ley 25.326. Protección de los Datos Personales. Boletín Oficial de la República Argentina, 2 de noviembre de 2000, N.º 29517. Disponible en:

https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm

7. Ley 26.529. Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. Boletín Oficial de la República Argentina, 20 de noviembre de 2009, N.º 31785. Disponible en: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160432/norma.htm

8. Subsecretaría de Gobierno Digital, Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Resolución 4/2025. Directrices de uso de Inteligencia Artificial Generativa en la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires. Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 14 de febrero de 2025, N.º 29939. Disponible en: https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2025/4/493209

9. Klotz S, Kopper A, Westner M, Strahringer S. Causing factors, outcomes, and governance of Shadow IT and business-managed IT: a systematic literature review. Int J Inf Syst Proj Manag. 2019;7(1):15-43. doi:10.12821/ijispm070102

10. Petersson L, Irgang L, Mauritzon I, Holmén M. Shadow AI in Swedish health care: qualitative analysis of physicians' free-text answers. J Med Internet Res. 2026;28:e93484. doi:10.2196/93484

11. Marks M, Haupt CE. AI chatbots, health privacy, and challenges to HIPAA compliance. JAMA. 2023;330(4):309-10. doi:10.1001/jama.2023.9458

12. Chelli M, Descamps J, Lavoué V, Trojani C, Azar M, Deckert M, et al. Hallucination rates and reference accuracy of ChatGPT and Bard for systematic reviews: comparative analysis. J Med Internet Res. 2024;26:e53164. doi:10.2196/53164

13. Blease CR, Locher C, Gaab J, Hägglund M, Mandl KD. Generative artificial intelligence in primary care: an online survey of UK general practitioners. BMJ Health Care Inform. 2024;31(1):e101102. doi:10.1136/bmjhci-2024-101102

14. Báez AA, Acra C, Difo B. Adoption, perceived value, and barriers to generative artificial intelligence in emergency medicine: a cross-sectional survey of Latin American clinicians. Int J Crit Illn Inj Sci. 2026;16(3):92-9. doi:10.4103/ijciis.ijciis_43_26

15. Miwa T, Okamoto K, Nishizaki Y, Tokuda Y. Current landscape of generative AI use as a search engine among resident physicians: cross-sectional study. JMIR AI. 2026;5:e89750. doi:10.2196/89750

16. Ko EA, Torre AC, Hernandez B, Bibiloni N, Covián E, Salerni G, et al. Argentine dermatology and ChatGPT: infrequent use and intermediate stance. Clin Exp Dermatol. 2024;49(7):734-6. doi:10.1093/ced/llad376

17. Bedi S, Liu Y, Orr-Ewing L, Dash D, Koyejo S, Callahan A, et al. Testing and evaluation of health care applications of large language models: a systematic review. JAMA. 2025;333(4):319-28. doi:10.1001/jama.2024.21700

18. Goh E, Gallo R, Hom J, Strong E, Weng Y, Kerman H, et al. Large language model influence on diagnostic reasoning: a randomized clinical trial. JAMA Netw Open. 2024;7(10):e2440969. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.40969

19. Meskó B, Topol EJ. The imperative for regulatory oversight of large language models (or generative AI) in healthcare. NPJ Digit Med. 2023;6(1):120. doi:10.1038/s41746-023-00873-0